## 2. Построение критериев выбора решений для первой ситуации априорной информированности ЛПР

Рассмотрим основные критерии принятия решений в первой ситуации априорной информированности ЛПР, характеризующейся заданием распределения вероятностей $p=(p_1,...,p_q)\in A$ $(p_j=P\{s=s_j\})$ состояний $s_j\in S$ среды. Пусть задана функция полезности $U_i=\left\|u_i(x_k,s_j)\right\|$ или функция потерь $V_i=\left\|v_i(x_k,s_j)\right\|$, множество решений $X=\{x_1,...,x_n\}$, множество состояний среды $S=\{s_1,...,s_q\}$.

### 2.1. Критерий Байеса-Лапласа

Согласно критерию Байеса-Лапласа каждое решение описывается следующим критерием:

– для функции полезности $U_i$:

$$z_{1i}(p,x_k)=B_i(p,x_k)=\sum_{j=1}^{q}p_ju_i(x_k,s_j),$$

– для функции потерь $V_i$:

$$z_{1i}(p,x_k)=B_i(p,x_k)=\sum_{j=1}^{q}p_jv_i(x_k,s_j),$$

где в записи критерия $z_{1i}(p,x_k)$ первый нижний индекс означает номер критерия, вектор $P$ введен для того, чтобы отразить зависимость значений от компонент вектора $p_j$, $j=1,...,q$.

Величина $B_i(p,x_k)=\sum_{j=1}^{q}p_ju_i(x_k,s_j)$ называется байесовым значением функции полезности для решения $x_k\in X$. Если используется функция потерь, то величину $B_i(p,x_k)=\sum_{j=1}^{q}p_jv_i(x_k,s_j)$ называют байесовым риском для решения $x_i\in X$.

Оптимальными решениями $x^*\in X$ считают такие решения, для которых математическое ожидание функции полезности или функции потерь достигает экстремального значения:

– для функции полезности $U_i$:

$$z_{1i}(p,x^*)=B_i(p,x^*)=\max_{x_k\in X}B_i(p,x_k)=\max_{x_k\in X}\sum_{j=1}^{q}p_ju_i(x_k,s_j),$$

– для функции потерь $V_k$:

$$z_{1i}(p,x^*)=B_i(p,x^*)=\min_{x_k\in X}B_i(p,x_k)=\min_{x_k\in X}\sum_{j=1}^{q}p_jv_i(x_k,s_j).$$

Смысл критерия $z_{1i}(p,x^*)$ – в максимизации математического ожидания функции полезности и преобразовании априорных вероятностей в апостериорные.

Правило выбора по критерию Байеса-Лапласа можно интерпретировать следующим образом.

Матрица решений $U_i = \left\| u_i(x_k,s_j) \right\|$ дополняется еще одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк $B_i(p,x_k)$. Выбираются те варианты $x_k$, в строках которых стоит наибольшее значение $B_i(p,x_k)$ этого столбца.

Для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k,s_j) \right\|$ матрица дополняется еще одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк $B_i(p,x_k)$. Выбираются те варианты $x_k$, в строках которых стоит наименьшее значение $B_i(p,x_k)$ этого столбца.

Отметим, что критерий Байеса-Лапласа учитывает только усредненные значения функции полезности или потерь и не учитывает диапазона изменения значений функции полезности или потерь, рассеяния ее значений, что приводит иногда к неудовлетворительным решениям.

### 2.2. Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности или функции потерь

Для каждого решения $x_k \in X$ определим среднее квадратическое отклонение $\sigma_{ki} = \sigma_i(p,x_k)$ функции полезности или функции потерь и его среднее значение $B_i(p,x_k)$ в виде:

$$z_{2i}(p,x_i) = \sigma_i(p,x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k,s_j) - B_i(p,x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$B_i(p,x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k,s_j),$$

$$z_{2i}(p,x_k) = \sigma_i(p,x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( v_i(x_k,s_j) - B_i(p,x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$B_i(p,x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j v_i(x_k,s_j).$$

Среднее квадратическое отклонение $\sigma_{ki}$ характеризует рассеивание случайной величины значения функции полезности (потерь) для решения $x_k$ относительно среднего значения $B_i(p,x_k)$ и, например, в задачах финансовой математики часто трактуется как величина риска.

Смысл критерия минимизации среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь) заключается в нахождении решения $x^*$, для которого

$$z_{2i}(p, x^*) = \sigma_i(p, x^*) = \min_{x_k \in X} \sigma_i(p, x_k).$$

Основным недостатком этого критерия является то, что среднее квадратическое отклонение решения $x_{k_1} \in X$ может оказаться меньше, чем для решения $x_{k_2} \in X$, в то время как $B_i(p, x_{k_1}) < B_i(p, x_{k_2})$, т. е. выбирается самое определенное решение с пренебрежением величиной его полезности. Это говорит о том, что критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности часто нельзя применять без наложения дополнительных требований.

Среднее квадратическое отклонение функции полезности (потерь) можно вычислять по модифицированным формулам, учитывающим максимальные или средние байесовские значения:

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k, s_j) - \max_{x_l \in X} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k, s_j) - \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k, s_j) - \min_{x_l \in X} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k, s_j) - \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2}.$$

### 2.3. Критерий максимизации вероятности распределения функции полезности

Выберем величину $\alpha$, удовлетворяющую неравенствам $\underline{\alpha} \le \alpha \le \overline{\alpha}$, где

$$\overline{\alpha} = \max_j M_{jk} = \max_j \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j), \quad \underline{\alpha} = \min_j m_{jk} = \min_j \min_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j).$$

Каждое решение $x_k \in X$ оценивается критерием $z_{3i}(x_k, \alpha) = P(u_i(x_k, s_j) \ge \alpha)$ – вероятностью того, что значение функции полезности не меньше $\alpha$ для состояния среды $s_j \in S$. Смысл критерия максимизации вероятности распределения функции полезности заключается в нахождении решения $x^* \in X$, для которого

$$z_{3i}(x^*, \alpha) = P(u_i(x^*, s_j) \ge \alpha) = \max_{x_k \in X} P(u_i(x_k, s_j) \ge \alpha).$$

При использовании этого критерия ЛПР исходит из задания конкретной величины $\alpha$ и оптимальными считает те решения $x^* \in X$, для которых выполнено это условие.

Для фиксированных $\alpha$ и $x_k$ неравенство $P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha)$ определяет множество состояний среды $S_{\alpha,k}$. Тогда

$$P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha) = P(s \in S_{\alpha,k}) = \sum_{s_j \in S_{\alpha,k}} p(s = s_j).$$

В рассматриваемом критерии величину $\alpha$ задает ЛПР. Для двух значений $\alpha^*$ и $\alpha^{**}$, таких, что $\underline{\alpha} \leq \alpha^* \leq \overline{\alpha}$, $\underline{\alpha} \leq \alpha^{**} \leq \overline{\alpha}$ и $\alpha^* \leq \alpha^{**}$, имеем:

$$P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha^*) \geq P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha^{**}).$$

Если используется функция потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, то для каждого решения $x_k \in X$ определяется вероятность $P(v_i(x_k, s_j) \leq \beta)$ и применение критерия состоит в выборе решений $x^* \in X$, для которого

$$z_{3i}(x^*, \beta) = P(v_i(x^*, s_j) \leq \beta) = \max_{x_k \in X} P(v_i(x_k, s_j) \leq \beta),$$

где величина $\beta$ выбирается ЛПР из отрезка $\left\lfloor \underline{\alpha}, \overline{\alpha} \right\rfloor$.

**2.4. Модальный критерий**

Модальный критерий конструируется исходя из наиболее вероятного состояния среды.

Предположим, что существует единственное значение $p_{j_1} = \max_{s_j \in S} P(s = s_j)$. В этом случае ЛПР полагает, что среда находится в состоянии $s_{j_1} \in S$ и оптимальное $x^*$ определяется из условия:

$$z_{4i}(x^*, s_{j_1}) = u_i(x^*, s_{j_1}) = \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_{j_1}).$$

Если же окажется, что максимум $P(s = s_j)$ достигается на априорных вероятностях $p_{j_1}, p_{j_2}, \ldots, p_{j_N}$, то оптимальное решение $x^*$ определяется из условия:

$$z_{4i}(x^*, s_{j_1}, \ldots, s_{j_{Nl}}) = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^{N} u_i(x^*, s_{j_1}) = \max_{x_k \in X} \frac{1}{N} \sum_{l=1}^{N} u_i(x_k, s_{j_l}).$$

Основным недостатком рассматриваемого критерия является возможность того, что если возьмем два решения $x_{k_1}$ и $x_{k_2}$, для которых $u_i(x_{k_1}, s_{j_1}) > u_i(x_{k_2}, s_{j_1})$, то по модальному критерию предпочтительно будет решение $x_{k_1}$, т. е. $x_{k_1} \succ x_{k_2}$, однако может оказаться, что $B_i(p, x_{k_1}) < B_i(p, x_{k_2})$.

К достоинствам модального критерия можно отнести:

– использование наиболее вероятных состояний среды, при этом совсем не обязательно знать количественные значения самих вероятностей осуществления этих состояний;

– возможность определения функции полезности лишь для наиболее вероятных состояний среды, что во много раз увеличивает скорость принятия решения.

Заметим, что при использовании функции потерь $V_i$ операция «max» заменяется на «min».

**2.5. Критерий минимума энтропии математического ожидания функции полезности**

Прежде чем описывать критерий, дадим краткое описание энтропии. Энтропия может служить мерой оценки неопределенности. Пусть $s_j \in S$ с вероятностью $p_j$, $j = 1,...,q$, тогда мерой неопределенности $S$ будет энтропия:

$$H_S = -\sum_{j=1}^{m} p_j \ln p_j .$$

Энтропия $H_S$ – неотрицательная величина. Если одно из $p_j$ равно единице, то $H_S = 0$ – ситуация отсутствия неопределенности. При $p_j = 1/q$, $j = 1,...,q$, величина энтропии максимальна ($H_S = \ln q$) – ситуация полной неопределенности.

Перейдем к описанию критерия. Предположим, что $u_i(x_k, s_j) > 0$ для всех $k$ и $j$. Энтропию математического ожидания функции полезности для решения $x_k \in X$ определим следующим образом:

$$H_i(p, x_k) = -\sum_{j=1}^{q} \frac{p_j u_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)} \ln \frac{p_j u_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)}.$$

Здесь в качестве вероятностей выступают взвешенные нормализованные величины $p_j u_i(x_k, s_j) \Big/ \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)$.

Требуется найти решение $x^*$ (либо $X_*$) из условия:

$$z_{5i}(p, x^*) = H_i(p, x^*) = \min_{x_k \in X} H_i(p, x_k).$$

В случае невыполнения условия $u_i(x_k, s_j) > 0$ для всех $k$ и $j$ делается переход от значений $u_i(x_k, s_j)$ функции полезности к риску (сожалениям, потерям) вида:

$$\tilde{u}_i(x_k, s_j) = \max_{\substack{s_j \in S \\ x_k \in X}} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j).$$

В этом случае решение $x^*$ находится из условия минимума по $x_k \in X$ энтропии математического ожидания функции полезности вида $H_i(p, x_k)$ при $\tilde{u}_i(x_k, s_j) > 0$:

$$z_{5i}(p, x^*) = \min_{x_k \in X} H_i(p, x_k) = \min_{x_k \in X} \left( -\sum_{j=1}^{q} \frac{p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)} \ln \frac{p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)} \right).$$

### 2.6. Критерий Гермейера

Рассмотрим критерий Гермейера, ориентированный на величины потерь, описываемые функцией полезности $V_i = \| v_i(x_k, s_j) \|$ с отрицательными значениями $v_i(x_k, s_j)$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$.

Согласно критерию Гермейера оптимальными решениями $x^* \in X$ считают такие решения, для которых

$$z_{6i}(p, x^*) = \max_{x_k \in X} \min_{j} p_j v_i(x_k, s_j).$$

Во многих прикладных экономических задачах приходится иметь дело с ценами и затратами и условие $v_i(x_k, s_j) < 0$ выполняется. В случае, когда среди величин $v_i(x_k, s_j)$ встречаются и положительные значения, можно перейти к строго отрицательным значениям с помощью преобразования $v_i(x_k, s_j) - b$ при $b > 0$. Отметим, что в этом случае решение зависит от $b$.

Правило выбора по критерию Гермейера формулируется следующим образом.

Функция потерь $V_k = \| v_k(x_i, s_j) \|$ дополняется столбцом, содержащим в каждой строке наименьшее произведение имеющегося в ней результата на вероятность соответствующего состояния $p_j$, т. е. каждое решение оценивается взвешенной величиной. Выбираются те варианты $x^*$, в строках которых находится наибольшее значение этого столбца.

Отметим, что если вероятности состояний среды $p_j$ точно неизвестны, а число использований матрицы решений мало, то, следуя критерию Гермейера, получают неоправданно большой риск.

### 2.7. Комбинированный критерий. Объединение критериев Байеса-Лапласа и среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь)

Наиболее широко применяемым критерием среди всех рассмотренных является критерий Байеса-Лапласа. Как уже отмечалось, критерий Байеса-Лапласа учитывает только усредненные значения функции полезности (по-

терь) и не учитывает диапазона изменения значений функции полезности (потерь), рассеяния ее значений, что приводит иногда к неудовлетворительным решениям.

Для преодоления данного недостатка предлагается построить комбинированный критерий. Проведем объединение (свертку) критерия Байеса-Лапласа и критерия среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь) на основе принципа абсолютной уступки.

Для функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ мы стремимся выбрать такое решение, при котором значение критерия Байеса-Лапласа $z_{1i}(p, x_k)$ будет больше, а значение критерия среднего квадратического отклонения функции полезности $z_{2i}(p, x_k)$ – меньше. При аддитивном построении комбинированного критерия возьмем $z_{2i}(p, x_k)$ со знаком минус. Зададим параметр (весовой коэффициент) $\lambda_1 \in [0,1]$ и для каждого $x_k \in X$ определим величину

$$z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) = (1 - \lambda_1) z_{1i}(p, x_k) - \lambda_1 z_{2i}(p, x_k),$$

где

$$z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

$$z_{2i}(p, x_i) = \sigma_i(p, x_k) = \left[ \sum_{j=1}^{q} \left( u_i(x_k, s_j) - B_i(p, x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2}.$$

Цель задачи заключается в нахождении решения $x^*$ из условия:

$$z_{7i}(p, x^*, \lambda_1) = \max_{x_k \in X} z_{7i}(p, x_k, \lambda_1).$$

Для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$ мы стремимся выбрать решение с наименьшими значениями критерия Байеса-Лапласа $z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k)$ и критерия среднего квадратического отклонения функции полезности $z_{2i}(p, x_k) = \sigma_i(p, x_k)$. Поэтому при построении комбинированного критерия возьмем $z_{1i}(p, x_k)$ и $z_{2i}(p, x_k)$ с положительными знаками и цель решения состоит в нахождении $x^*$ из условия:

$$z_{7i}(p, x^*, \lambda_1) = \min_{x_k \in X} z_{7i}(p, x_k, \lambda_1),$$

где

$$z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) = (1 - \lambda_1) z_{1i}(p, x_k) + \lambda_1 z_{2i}(p, x_k).$$

Отметим, что при $\lambda_1 = 0$ данный комбинированный критерий совпадает с критерием Байеса-Лапласа, а при $\lambda_1 = 1$ – с критерием минимума среднего квадратического отклонения функции полезности. Варьирование значений параметра $\lambda_1 \in [0,1]$ изменяет свойства комбинированного критерия, позволяя

в большей или в меньшей степени в зависимости от величины $\lambda_1$ учитывать величины критериев, включенных в комбинированный критерий.